

第二检测点选择：概率更新与定位损失

1 变量与分布假设

用随机向量 G 表示未知源位置， $g = (g_x, g_y)$ 表示其候选取值。位置密度均相对于平面面积元 dg 定义，因此 $\mathbb{P}(G \in A) = \int_A p(g) dg$ 。

1.1 几何量与观测量

目标圆域为 $D = B(0, 1800)$ ，其中 $B(c, a) = \{g : \|g - c\| \leq a\}$ 。第一检测点 S_1 及其正常示向度 θ_1 已知，第二检测点 q 是待选择的位置。角度统一使用弧度， 1° 对应 $\alpha = \pi/180$ 。

表 1: 主要符号及直观含义

符号	含义
G, g	未知源位置，以及某一个候选位置；均位于 D 。
R, r	未知的固定接收半径，以及一个候选半径值；单位为米。
S_1, θ_1	第一检测点，以及已经得到的正常示向度。
$q = (q_x, q_y)$	第二检测点；两个坐标是优化变量。
$d_1(g), d_2(g; q)$	$\ g - S_1\ $ 、 $\ g - q\ $ ，即候选源到两点的距离。
$\phi_s(g)$	$\arg(g - s)$ ，从检测点 s 指向 g 的真实方位角。
E_1, E_2	两个不同检测点处的角误差。
I_1	已知信息“第一点返回正常示向度 θ_1 ”。
Z	第二次反馈：强信号 H 、无信号 N ，或正常角度 θ 。
$K_1, K_z(q)$	第一次、第二次反馈后的源位置支持集。
$\rho_z(q), L_z(q), J(q)$	反馈后的包围圆半径、定位损失，以及布站前的期望损失。

比较方向时使用圆周角差 $\text{wrap}(t) = ((t + \pi) \bmod 2\pi) - \pi$ ，它将角差转换到 $[-\pi, \pi)$ 。例如， 1° 与 359° 的最短夹角为 2° 。因此， $|\text{wrap}(\theta - \phi)| \leq \alpha$ 表示测得方向与真实方向的最短夹角在误差范围内。

1.2 观测前的分布设定

位置按面积均匀分布，接收半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀分布，二者在观测前独立。相应密度为 $p_G(g) = \mathbf{1}_D(g)/|D|$ 和 $h(r) = \mathbf{1}_{[1000, 1500]}(r)/500$ ，其中 $|D| = \pi 1800^2$ 。符号 $\mathbf{1}_A$ 是指示函数：条件 A 成立时取 1，其余情况取 0。

给定源位置与接收半径，两个不同地点的角误差独立，均服从 $U[-\alpha, \alpha]$ 。在一项具体任务中，源的位置、接收半径和各地点的误差均有固定实现；上述分布表达我们在获得观测前对它们的认识。第二点取 $q \neq S_1$ 。

2 连续变量的贝叶斯更新

本模型同时包含连续的源位置、接收半径和示向度，因而使用事件贝叶斯公式的密度形式。记未知参数为 x ，观测为 y ，先验密度为 $p(x)$ ，似然为 $\ell(y | x)$ ，则后验密度为

$$p(x | y) = \frac{p(x)\ell(y | x)}{\int p(u)\ell(y | u) du}. \quad (2.1)$$

离散反馈的似然是条件概率，连续示向度的似然是条件密度。分母对全部候选参数积分，使后验密度归一化。第一次更新取 $x = (g, r)$ ，由联合后验积分得到位置与半径的边缘后验；第二次更新使用第一次后验作为先验。

3 第一次正常示向度后的联合更新

3.1 将方向条件与接收条件写进似然

用 $a_1(g)$ 记录候选位置的方向条件，定义 $a_1(g) = \mathbf{1}_{\{|\text{wrap}(\theta_1 - \phi_{S_1}(g))| \leq \alpha\}}$ 。它在候选源位于第一次方向扇形内时取 1。角误差均匀，因此方向条件满足时，观测到 θ_1 的角度似然密度为 $1/(2\alpha)$ 。

正常示向度还需要距离大于 5 米，并且位于该源的接收范围内。于是，给定 $G = g, R = r$ 的完整似然密度为

$$\ell_1(g, r) = \frac{1}{2\alpha} a_1(g) \mathbf{1}_{\{5 < d_1(g) \leq r\}}. \quad (3.1)$$

右侧三项分别表达均匀角密度、方向相容性和正常接收条件。

将目标圆域、角度范围和最大接收距离合并，记 $\Omega_1 = \{g \in D : 5 < d_1(g) < 1500, a_1(g) = 1\}$ 。定义 $w(d) = \mathbb{P}(R \geq d) = \int_{1000}^{1500} \mathbf{1}_{\{r \geq d\}} h(r) dr$ ，它表示观测前对一个距离为 d 的候选源能够接收的概率。直接计算区间长度，得到

$$w(d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1000, \\ (1500 - d)/500, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500. \end{cases} \quad (3.2)$$

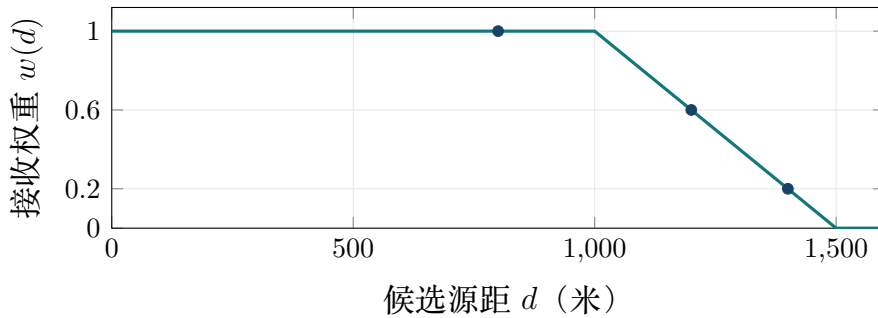


图 1: 接收半径的不确定性转化为不同源距的位置权重。

3.2 联合后验与位置后验

位置与半径在观测前独立，联合先验密度为 $p_G(g)h(r)$ 。将它乘以式 (3.1)，可得到未归一化联合权重。所有候选情形共有的系数 $1/|D|$ 与 $1/(2\alpha)$ 在归一化时约去，保留下来的权重为 $\mathbf{1}_{\Omega_1}(g) \mathbf{1}_{\{r \geq d_1(g)\}} h(r)$ 。

先对半径积分，候选位置 g 的权重就变成 $\mathbf{1}_{\Omega_1}(g)w(d_1(g))$ 。再对全部候选位置积分，得到总权重 $C_1 = \int_{\Omega_1} w(d_1(g)) dg > 0$ 。因此，联合后验和位置后验分别为

$$\begin{aligned} p(g, r | \mathcal{I}_1) &= \frac{\mathbf{1}_{\Omega_1}(g)\mathbf{1}_{\{r \geq d_1(g)\}}h(r)}{C_1}, \\ p_1(g) &= \int_{1000}^{1500} p(g, r | \mathcal{I}_1) dr = \frac{\mathbf{1}_{\Omega_1}(g)w(d_1(g))}{C_1}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

式 (3.3) 给出了第一次观测后每一小块区域的相对可信程度。扇形内距离不超过 1000 米的位置保留相同的面积密度，1000 米以外的位置按式 (3.2) 逐渐降低权重。将这些密度在任一区域 A 上积分，就得到 $\mathbb{P}(G \in A | \mathcal{I}_1)$ 。

4 接收半径怎样随第一次信息更新

4.1 只给定第一次观测时的半径分布

也可以对式 (3.3) 中的源位置积分，得到半径后验。令 $A(r) = \int_{\Omega_1} \mathbf{1}_{\{d_1(g) \leq r\}} dg$ ，即给定半径 r 时能够解释第一次观测的源位置区域面积，则

$$p_R(r | \mathcal{I}_1) = \int_D p(g, r | \mathcal{I}_1) dg = \frac{h(r)A(r)}{\int_{1000}^{1500} h(s)A(s) ds}. \quad (4.1)$$

分母与 C_1 相等，因为二者是在不同积分顺序下汇总同一个联合权重。式 (4.1) 表示，较大的半径允许更多源位置产生接收成功的观测，因此会获得相应的面积权重。

在 $S_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0$ 的基准情形下，允许区域为内半径 5、外半径 r 、张角 2α 的扇环。由扇形面积公式， $A(r) = \alpha(r^2 - 25)$ ，于是 $p_R(r | \mathcal{I}_1) = (r^2 - 25) / \int_{1000}^{1500} (s^2 - 25) ds$ 。这条密度随半径增大而增大。

4.2 进一步给定源位置时的半径分布

在分析某个具体位置 g 时，第一次接收已经表明 $R \geq d_1(g)$ 。将联合后验除以位置后验，得到 $p(r | g, \mathcal{I}_1) = h(r)\mathbf{1}_{\{r \geq d_1(g)\}}/w(d_1(g))$ 。代入均匀先验后，得到

$$R | G = g, \mathcal{I}_1 \sim U[\max\{1000, d_1(g)\}, 1500]. \quad (4.2)$$

式 (4.1) 对全部未知位置作了汇总，式 (4.2) 则是在某个位置已经给定时作判断。源位置与接收半径在第一次观测后产生关联：距离较远的候选源，需要搭配较大的半径才能解释接收成功。

5 第二次反馈的概率与再次更新

5.1 给定源位置的反馈分布

固定第二点 q 后，依次考察每个候选位置 g 。为简化书写，下文记 $d_1 = d_1(g)$ 、 $d_2 = d_2(g; q)$ ，并令 $m = \max\{d_1, d_2\}$ 。

强信号 H 。当 $d_2 \leq 5$ 时，反馈确定为强信号，所以给定 g 的条件概率为 $\mathbf{1}_{\{d_2 \leq 5\}}$ 。

无信号 N 。第一次接收与第二次未接收对应 $d_1 \leq R < d_2$ 。观测前满足这组条件的半径概率为 $w(d_1) - w(m)$ ，再除以第一次接收的概率 $w(d_1)$ ，得到 $\mathbb{P}(N | g, q, \mathcal{I}_1) = [w(d_1) - w(m)]/w(d_1)$ 。

正常示向度 θ 。两次都接收需要同一个半径满足 $R \geq m$, 所以给定第一次接收后, 再次接收的概率为 $w(m)/w(d_1)$ 。正常反馈还需 $d_2 > 5$, 以及方向误差落入 $\pm\alpha$ 。令 $a_2(g; q, \theta) = \mathbf{1}_{\{\text{wrap}(\theta - \phi_q(g)) \leq \alpha\}}$, 则正常角度的条件密度为 $\mathbf{1}_{\{d_2 > 5\}} a_2(g; q, \theta) w(m) / (2\alpha w(d_1))$ 。

以上判断均使用第一次观测后仍有正密度的位置, 因而 $w(d_1) > 0$ 。三个反馈条件完整描述一次检测的结果。

5.2 反馈的预测分布

将刚才的条件概率或条件密度乘以 $p_1(g)$, 就得到“源在位置 g , 并且出现相应反馈”的联合密度。式 (3.3) 中的 $w(d_1)$ 与条件概率分母约去, 得到下面三个未归一化权重

$$\begin{aligned} b_H(g; q) &= \mathbf{1}_{\Omega_1}(g) \mathbf{1}_{\{d_2 \leq 5\}} w(d_1), \\ b_N(g; q) &= \mathbf{1}_{\Omega_1}(g) [w(d_1) - w(m)], \\ b_\theta(g; q) &= \frac{\mathbf{1}_{\Omega_1}(g) \mathbf{1}_{\{d_2 > 5\}}}{2\alpha} a_2(g; q, \theta) w(m). \end{aligned} \quad (5.1)$$

记 $M_z(q) = \int_D b_z(g; q) dg$, 由全概率公式得到

$$P_H(q) = \frac{M_H(q)}{C_1}, \quad P_N(q) = \frac{M_N(q)}{C_1}, \quad f_\Theta(\theta; q) = \frac{M_\theta(q)}{C_1}. \quad (5.2)$$

前两个量是离散反馈的概率, 第三个量是正常角度的预测密度, 其全圆积分等于正常反馈发生的概率。

可以直接检查总概率。在 $d_2 > 5$ 时, 对全部角度积分后的正常权重为 $w(m)$, 加上无信号权重 $w(d_1) - w(m)$, 恰好恢复 $w(d_1)$; 在 $d_2 \leq 5$ 时, 全部权重进入强信号分支。再对源位置积分, 得到 $P_H + P_N + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q) d\theta = 1$ 。

5.3 第二次位置后验

实际反馈为 z 时, 对对应联合权重归一化, 得到位置后验

$$p_2(g \mid z, q, \mathcal{I}_1) = \frac{b_z(g; q)}{M_z(q)}, \quad M_z(q) > 0. \quad (5.3)$$

这仍然是式 (2.1) 的“先验乘似然, 再归一化”, 只不过这一步的先验已经是第一次更新后的 p_1 。对于强信号、无信号和正常角度, 使用相应的 b_z 即可完成更新。

6 从概率分布得到可行区域与定位损失

6.1 支持集: 全部仍然可能的位置

后验密度回答各个位置有多可信, 支持集则收集全部仍然可能的位置。记 $K_z(q) = \text{supp } p_2(\cdot \mid z, q, \mathcal{I}_1)$ 。几何上, 它由后验密度为正的区域及其极限边界构成; 第一次支持集相应记为 $K_1 = \text{supp } p_1$ 。

从式 (5.1) 的正权重条件出发, 在本模型下可将三类支持集写为

$$\begin{aligned} K_H(q) &= \text{cl}\{g \in \Omega_1 : d_2(g; q) < 5\}, \\ K_N(q) &= \text{cl}\{g \in \Omega_1 : d_2(g; q) > \max\{1000, d_1(g)\}\}, \\ K_\theta(q) &= \text{cl}\{g \in \Omega_1 : 5 < d_2(g; q) < 1500, a_2(g; q, \theta) = 1\}. \end{aligned} \quad (6.1)$$

其中 cl 表示将正面积可行部分的极限边界补入。强信号留下第二点附近的 5 米区域；无信号留下那些可能满足“第一次够近、第二次过远”的位置；正常角度将第二组方向约束与接收条件加入第一次区域。

各分支都满足 $K_z(q) \subseteq K_1$ 。例如，第二次无信号要求 $d_2 > d_1$ ，所以也能排除部分源位置。这说明一次检测的三种反馈都可以通过位置约束发挥作用。

6.2 最小包围圆：用一个尺度描述位置不确定性

对于某个非空反馈支持集 $K_z(q)$ ，先选择一个代表位置 c 。它到支持集中最远位置的距离为 $\max_{g \in K_z(q)} \|g - c\|$ 。在所有代表位置中选择这一最大距离最小的点，就得到最小包围圆

$$\rho_z(q) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{g \in K_z(q)} \|g - c\|, \quad c_z(q) \in \arg \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{g \in K_z(q)} \|g - c\|. \quad (6.2)$$

圆心 $c_z(q)$ 是对全部可行位置最有利的代表位置，半径 $\rho_z(q)$ 是它仍需覆盖的最大偏差。狭长区域即使面积较小，只要两端相距较远，包围圆半径仍然较大，因此这个尺度能够体现沿某一方向残留的定位不确定性。

6.3 原地光学定位的终止条件

第二次反馈后，机器人位于 q 。定义 $d_{\max}(q, z) = \max_{g \in K_z(q)} \|g - q\|$ 。若 $d_{\max}(q, z) \leq 20$ ，全部可行源位置都处于当前点的光学有效距离内，执行光学操作即可保证获得精确位置。

这给出统一的终止判据 $T_z(q) = \mathbf{1}_{\{d_{\max}(q, z) \leq 20\}}$ 。特别地，强信号满足 $K_H(q) \subseteq B(q, 5)$ ，所以必有 $T_H(q) = 1$ 。正常示向度反馈如果同样使全部可行位置落入 $B(q, 20)$ ，也满足相同的终止条件。

最小包围圆以 $c_z(q)$ 为圆心，原地光学范围以 q 为圆心。因而 ρ_z 描述区域本身的大小， $d_{\max}$ 描述该区域相对于当前检测点的位置。图 2 将这两个量放在同一几何图中比较。

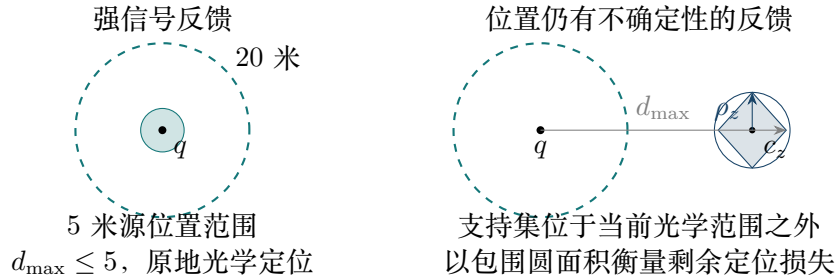


图 2: 虚线圆表示当前位置的光学范围，着色区域表示无线电反馈后的源位置支持集。

6.4 分支损失的定义与含义

评价在第二次无线电反馈后、完成能够原地保证成功的光学精确定位这一阶段结束时进行。对终止分支，精确位置已经可以确定，定位损失取零；其余分支按支持集的最小包围圆面积计损失。统一写为

$$L_z(q) = (1 - T_z(q))\pi\rho_z(q)^2 = \begin{cases} 0, & d_{\max}(q, z) \leq 20, \\ \pi\rho_z(q)^2, & d_{\max}(q, z) > 20. \end{cases} \quad (6.3)$$

这一损失将“能否原地完成精确定位”和“尚存的位置不确定性”接起来。强信号对应 $L_H(q) = 0$ ，它的概率仍然保留在完整反馈分布中。面积型损失以平方米计，随半径的平方增长。

对未来随机反馈采用期望面积，等价于对未终止分支的半径平方加权。在终止状态相同时，它更重视较差反馈导致的大定位半径。损失中的 $\rho_z(q)$ 来自反馈后的支持集几何，反馈之间的权重则由概率更新决定。

7 在观测发生前选择第二检测点

7.1 将全部反馈的损失按概率汇总

选择 q 时，第二次反馈尚未出现，需要将各类反馈的概率与损失相乘后求和。强信号和无信号使用离散概率，正常示向度使用角度积分，得到

$$\begin{aligned} J(q) &= \mathbb{E}[L_Z(q) \mid q, \mathcal{I}_1] \\ &= P_H(q)L_H(q) + P_N(q)L_N(q) + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q)L_\theta(q) d\theta \\ &= \frac{1}{C_1} \left[M_N(q)L_N(q) + \int_0^{2\pi} M_\theta(q)L_\theta(q) d\theta \right]. \end{aligned} \quad (7.1)$$

最后一行代入了式 (5.2)，并利用 $L_H = 0$ 。反馈出现后才确定其支持集、包围圆与终止状态，布站前则将它们统一汇总为 $J(q)$ 。

例如，一个点更容易出现强信号，会让更多概率质量进入零损失分支；一个点能够使正常示向度后的支持集更紧凑，则会降低相应分支的几何损失。两种收益通过同一个期望目标比较。

7.2 决策域与候选区域

第二点取 $q \in \mathbb{R}^2 \setminus \{S_1\}$ 。若 $\text{dist}(q, K_1) > 1500$ ，则对全部可行源位置都会得到无信号，支持集保持为 K_1 ，其损失为 $\pi\rho(K_1)^2$ 。其余点的各反馈支持集均包含于 K_1 ，并且终止分支取零，因此其损失不超过这一基准。由此可将候选域限定为 $\mathcal{C} = \{q \neq S_1 : \text{dist}(q, K_1) \leq 1500\}$ 。

令 $J_* = \inf_{q \in \mathcal{C}} J(q)$ ，第二点的选择问题及近优候选区域为

$$\min_{q \in \mathcal{C}} J(q), \quad \mathcal{C}_\eta = \{q \in \mathcal{C} : J(q) \leq (1 + \eta)J_*\}, \quad \eta > 0. \quad (7.2)$$

其中， J_* 表示所有可行第二点能够达到的损失下确界；达到该值的点构成最优点集合。 η 是允许的相对损失，例如 $\eta = 0.01$ 表示保留目标值不超过最优值 101% 的候选点。当 $J_* = 0$ 时，可以用绝对容差 $\varepsilon > 0$ 定义 $\{q : J(q) \leq \varepsilon\}$ 。

还可以用同一预测分布报告原地精确定位的成功概率，定义 $P_{\text{loc}}(q) = P_H(q) + P_N(q)T_N(q) + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q)T_\theta(q) d\theta$ 。它将各个终止分支的概率相加，反映第二次反馈后能够原地精确定位的可能性。主目标 $J(q)$ 同时计入未终止分支的剩余不确定性， $P_{\text{loc}}(q)$ 则直接描述达到终止条件的概率。